

轮腿倒立摆机器人运动速度估计

速度解算

由于驱动轮相对大地的速度无法直接测得，故通过结合电机编码器与机体陀螺仪解算得到。记驱动轮电机编码器测得转子相对定子角速度为 ω_{ecd} 、电机定子固定基座（五连杆从动杆，记作 c 系）相对机器人机体（记作 b 系）角速度为 $\dot{\phi}_{bc}$ ，由运动学解算得到、机器人机体相对大地（记作 e 系）角速度为 ω_{eb} ，由固定于机体的陀螺仪测得。根据上述三个角速度，即可求出驱动轮转子相对大地角速度 ω ：

$$\omega = \omega_{eb} + \dot{\phi}_{bc} + \omega_{ecd}$$

假设驱动轮相对水平地面运动为纯滚动，不存在打滑，则驱动轮相对大地平动速度 $\dot{x}$ 为：

$$\dot{x} = \omega R$$

根据 $x = x_b - L_0 \sin \theta$ ，有：

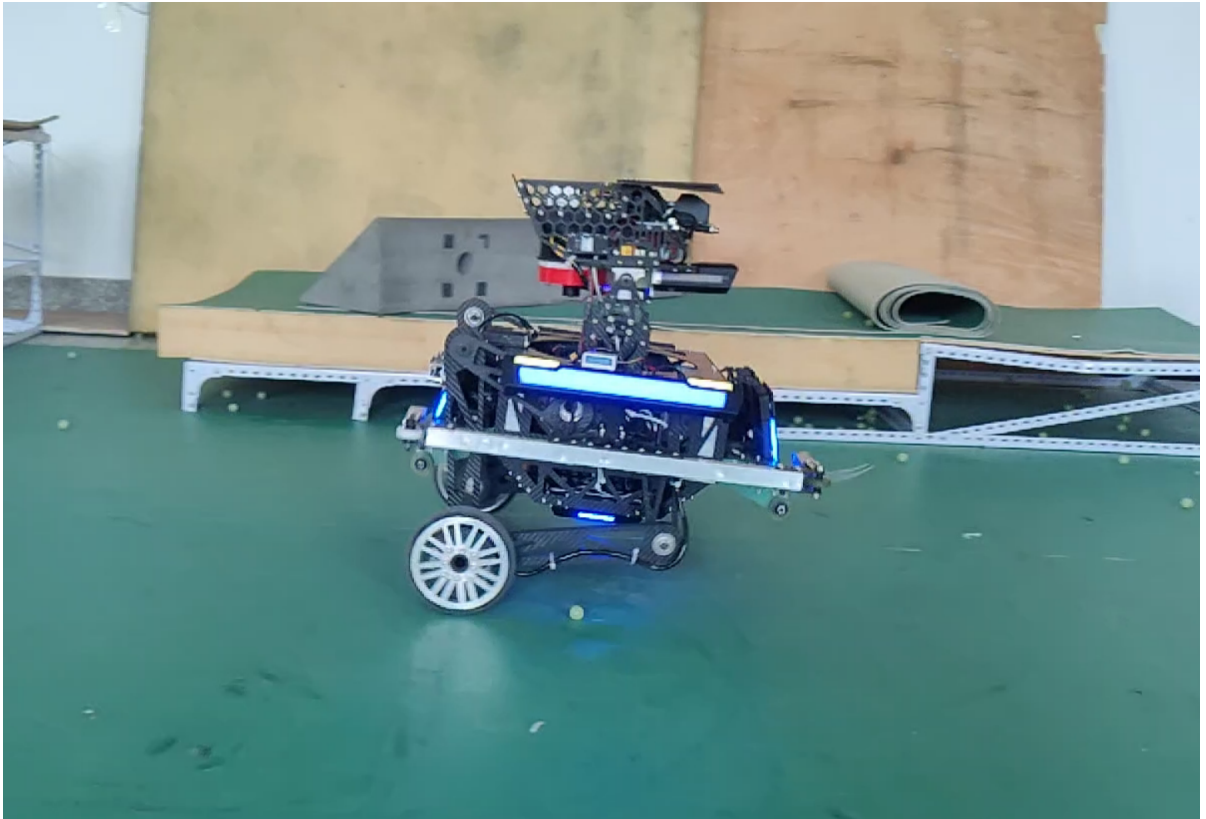
$$\dot{x}_b = \dot{x} + L_0 \dot{\theta} \cos \theta + \dot{L}_0 \sin \theta$$

即：

$$\dot{x}_b = \omega R + L_0 \dot{\theta} \cos \theta + \dot{L}_0 \sin \theta$$

速度观测器

机器人在高速运动中驱动轮轧过如17mm小弹丸、盲道等地形突起时会向前摔倒。



通过观看机器人摔倒过程的慢动作录像得出结论：在机器人轧到地形突起的瞬间，驱动轮会受到来自突起的巨大阻力，使测量得到的机器人速度迅速减小，进而产生巨大的速度跟踪误差。控制系统欲消除此误差需要将驱动轮移动到机器人质心后方，即驱动轮电机收到一个翻转的力矩，而这个力矩会使轧到凸起后正处于滞空阶段的驱动轮疾速反转，最终导致整个系统彻底发散。

该问题根本上是速度突变与打滑共同作用造成的，因此只要合理处置其中一个现象造成的影响即可避免问题。从结构上思考，更换半径更大、摩擦力更大、质地更软的轮胎，可同时降低速度突变的程度与打滑现象。从算法层面思考，通过融合机器人相对惯性空间的加速度信息，并结合机器人本身动力学模型设计观测器，可获得更加平滑且相对惯性空间的速度观测结果，进而降低速度突变的程度并屏蔽打滑造成的影响。

系统建模

考虑到单片机平台运算能力有限，故不根据上文推导的机器人动力学模型设计状态观测器，仅利用单纯运动学模型对该问题进行建模，设状态：

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} v \\ a \end{bmatrix}$$

其状态空间方程可表示为：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ a \end{bmatrix}$$

观测器设计

根据上述匀加速模型设计卡尔曼滤波器，过程模型为：

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{F}_k \boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{\Gamma}_k \boldsymbol{w}_k, \quad \boldsymbol{w}_k \sim N(0, \boldsymbol{Q}_k)$$

其中：

$$\boldsymbol{F}_k = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Gamma}_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \Delta t^2 \\ \Delta t \end{bmatrix}$$

过程噪声方差 $\boldsymbol{Q}_k$ 为：

$$\boldsymbol{Q}_k = \sigma^2$$

量测模型如下：

$$\boldsymbol{z}_k = \boldsymbol{H}_k \boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{v}_k$$

采用通过速度解算得到的机器人速度，与惯导解算得到的机器人相对惯性空间的加速度作为量测向量，则：

$$\boldsymbol{H}_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{v}_k \sim N(\mathbf{0}_{2 \times 1}, \boldsymbol{R}_k)$$

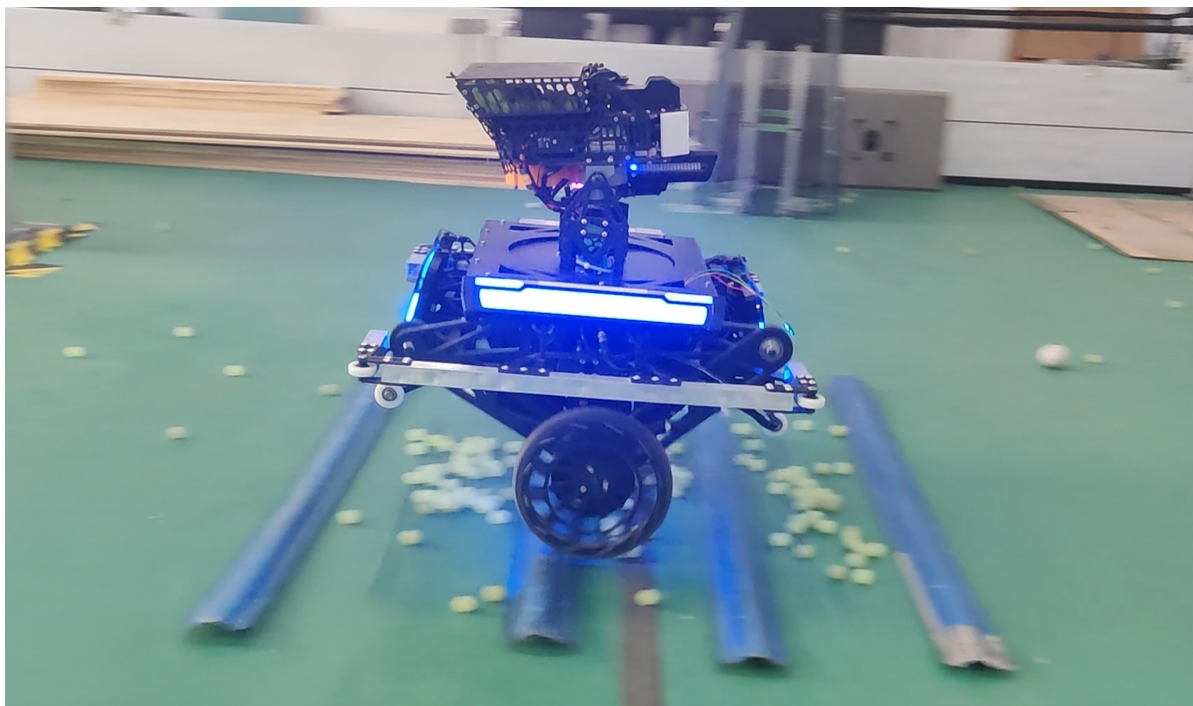
量测噪声 $\boldsymbol{R}_k$ 为：

$$\boldsymbol{R}_k = \begin{bmatrix} \sigma_v^2 & 0 \\ 0 & \sigma_a^2 \end{bmatrix}$$

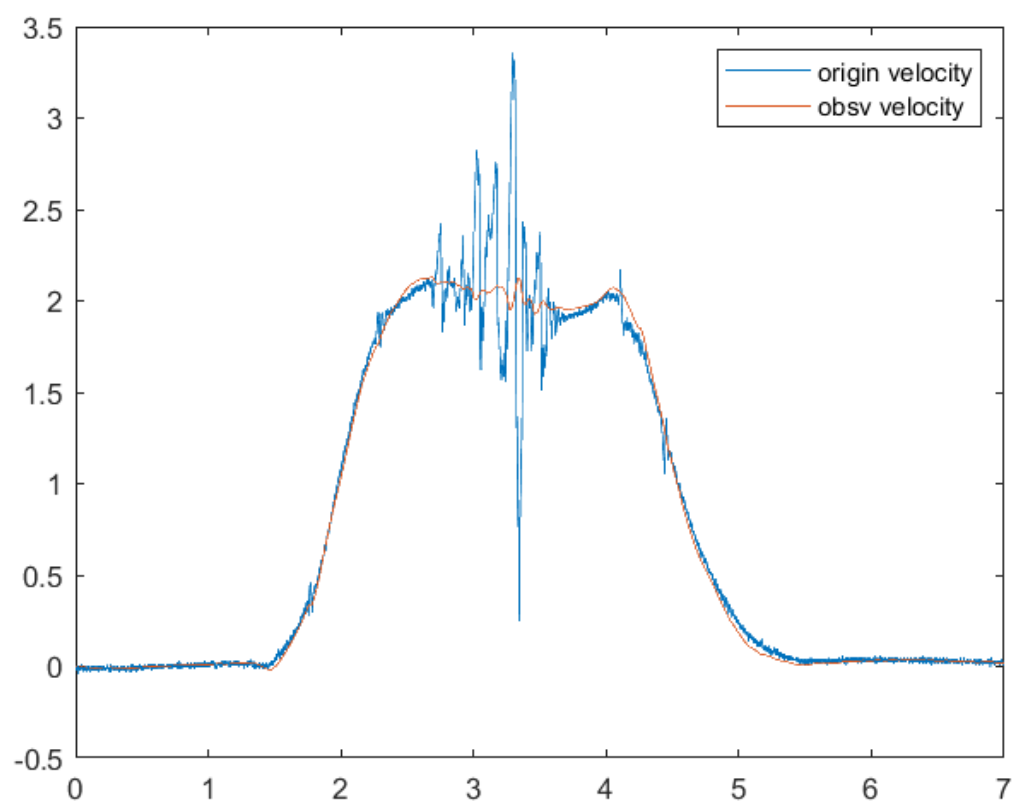
其中 σ_v^2, σ_a^2 分别为速度与加速度的测量噪声方差。

试验验证

机器人可以 2m/s 的速度稳定通过图示复杂路面。



过程中机器人速度解算结果与速度观测结果如图所示。



可以看出，速度观测结果可以很大程度降低轧过地形突起瞬间速度突变的程度，给予控制系统稳定可靠高质量的速度反馈值。